

Physikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 R	Name	Datum
Energieversorgung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

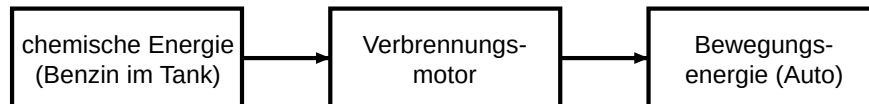
1. Energieformen und Energieumwandlung

- Nenne** vier verschiedene Energieformen. (2 BE)
- Gib** an, welche Energieform in einer geladenen Batterie gespeichert ist. (1 BE)
- Beschreibe** die Energieumwandlung in einer Taschenlampe von der Batterie bis zum Licht. (3 BE)

2. Verbrennungsmotor und Elektromotor

Ein Pkw mit Verbrennungsmotor und ein baugleiches Elektroauto werden verglichen.

Antrieb mit Verbrennungsmotor



- Beschreibe** die Energieumwandlungskette beim Elektroauto vom geladenen Akku bis zur Bewegung des Wagens. (3 BE)
- Erkläre**, warum ein Verbrennungsmotor einen deutlich geringeren Wirkungsgrad hat als ein Elektromotor. (4 BE)
- Vergleiche** Verbrennungs- und Elektroauto hinsichtlich der Abgase, die unmittelbar am Fahrzeug entstehen. (3 BE)

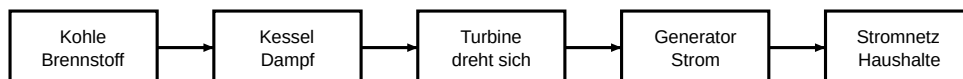
3. Brennstoffzelle

In einer Brennstoffzelle reagieren Wasserstoff und Sauerstoff miteinander.

- Gib** an, welche beiden Stoffe einer Brennstoffzelle zugeführt werden und welcher Stoff als Abprodukt entsteht. (3 BE)
- Erläutere**, welche Energieumwandlung in der Brennstoffzelle abläuft und worin ein Umweltvorteil gegenüber dem Verbrennungsmotor liegt. (4 BE)

4. Wärmekraftwerk und Wirkungsgrad

Ein Kohlekraftwerk nimmt aus der Kohle stündlich eine Energie von 2000 MWh auf und gibt davon 760 MWh als elektrische Energie an das Netz ab.



- Erläutere** mithilfe der Skizze, wie in einem Kohlekraftwerk aus der chemischen Energie der Kohle elektrische Energie entsteht. (4 BE)
- Berechne** den Wirkungsgrad des Kraftwerks in Prozent. (4 BE)
- Berechne**, wie viel Energie pro Stunde als Abwärme verloren geht, und gib an, wohin diese Wärme üblicherweise abgegeben wird. (3 BE)

5. Regenerative Energien

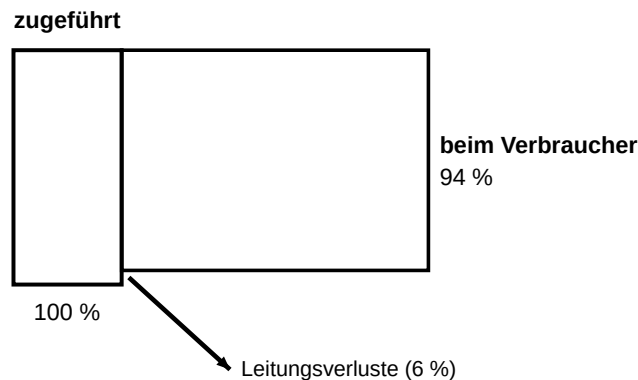
Die Tabelle zeigt, wie viel Strom in einem Jahr aus verschiedenen erneuerbaren Quellen erzeugt wurde.

Quelle	Anteil
Windkraft	26 %
Solar	12 %
Biomasse	8 %
Wasserkraft	4 %

- Nenne** drei erneuerbare (regenerative) Energiequellen. (2 BE)
- Benenne** bei einem Windkraftwerk die Energieumwandlungen, die vom Wind bis zur Steckdose nacheinander ablaufen. (3 BE)
- Begründe**, warum Sonnen- und Windenergie als nachhaltig gelten, ein Kohlekraftwerk dagegen nicht. (4 BE)

6. Transport elektrischer Energie

Strom wird von den Kraftwerken über lange Leitungen zu den Verbrauchern transportiert. Dafür wird die Spannung mit Transformatoren stark erhöht. Das Diagramm zeigt den Energiefluss bei der Übertragung.



- Erkläre**, warum elektrische Energie über weite Strecken mit sehr hoher Spannung (Hochspannung) transportiert wird. (4 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Es ist sinnvoll, viele kleine Solaranlagen direkt auf den Dächern der Verbraucher zu betreiben.“ Gehe dabei auf die Transportverluste ein. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge

	zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * zwei von: chemische, elektrische, thermische (Wärme), Bewegungs- (kinetische), Lage- (potentielle), Strahlungsenergie * zwei weitere davon	I	2	
1b	Angeben: * chemische Energie	I	1	
1c	Beschreiben: * chemische Energie (Batterie) * wird zu elektrischer Energie * und schließlich zu Strahlungs- (Licht-) und Wärmeenergie an der Lampe	I	3	
2a	Beschreiben: * chemische Energie im Akku * wird im Elektromotor in elektrische bzw. direkt in Bewegungsenergie gewandelt * Elektromotor wandelt elektrische Energie in Bewegungsenergie des Autos um	I	3	
2b	Erklären: * beim Verbrennungsmotor wird der größte Teil der chemischen Energie als Wärme (Abgase, Kühlung) abgegeben * nur etwa ein Viertel bis ein Drittel wird zu Bewegungsenergie * der Elektromotor erzeugt kaum Abwärme * er setzt rund 90 % der elektrischen Energie in Bewegung um, daher höherer Wirkungsgrad	II	4	
2c	Vergleichen: * Verbrennungsauto stößt am Auspuff Abgase aus (CO ₂ , Schadstoffe) * Elektroauto gibt am Fahrzeug selbst keine Abgase ab (lokal emissionsfrei) * Hinweis: Strom für das Elektroauto kann jedoch in Kraftwerken CO ₂ verursachen	II	3	
3a	Angeben: * Wasserstoff * Sauerstoff (aus der Luft) * es entsteht Wasser	I	3	
3b	Erläutern: * chemische Energie wird direkt in elektrische Energie umgewandelt * (zusätzlich entsteht etwas Wärme) * als Abprodukt entsteht nur Wasser, keine Schadstoffe oder CO ₂ am Fahrzeug * daher umweltfreundlicher als der Verbrennungsmotor, sofern der Wasserstoff sauber erzeugt wird	II	4	
4a	Erläutern: * Kohle wird verbrannt, dabei wird chemische Energie als Wärme frei * die Wärme erhitzt Wasser, es entsteht heißer Wasserdampf * der Dampf treibt eine Turbine an (Bewegungsenergie) * die Turbine treibt einen Generator an, der elektrische Energie erzeugt	II	4	
4b	Berechnen: * Wirkungsgrad $\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}}$ * $\eta = \frac{760 \text{ MWh}}{2000 \text{ MWh}}$ * $\eta = 0,38$ * also 38 %	II	4	
4c	Berechnen: * $E_{\text{verlust}} = 2000 \text{ MWh} - 760 \text{ MWh}$ * $= 1240 \text{ MWh}$ * Abgabe als Abwärme über Kühltürme / an Flusswasser an die Umgebung	II	3	
5a	Nennen:	I	2	

	* zwei von: Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie (Solar), Biomasse, Erdwärme * eine weitere davon			
5b	<i>Benennen:</i> * der Wind (Bewegungsenergie der Luft) treibt die Rotorblätter an * die Drehbewegung treibt einen Generator an * der Generator erzeugt elektrische Energie	I	3	
5c	<i>Begründen:</i> * Sonne und Wind stehen praktisch unbegrenzt zur Verfügung und erneuern sich ständig * bei der Nutzung entsteht kein CO₂ und keine Luftverschmutzung * Kohle ist ein begrenzter Rohstoff, der irgendwann aufgebraucht ist * bei der Verbrennung von Kohle entsteht klimaschädliches CO₂, daher nicht nachhaltig	III	4	
6a	<i>Erklären:</i> * bei gleicher übertragener Leistung ist bei hoher Spannung die Stromstärke kleiner * die Verlustwärme in den Leitungen hängt stark von der Stromstärke ab (steigt mit dem Quadrat des Stromes) * kleinere Stromstärke bedeutet deutlich geringere Verluste in den Leitungen * so geht beim langen Transport weniger Energie als Wärme verloren	III	4	
6b	<i>Beurteilen:</i> * Strom wird dort erzeugt, wo er verbraucht wird (kurze Wege) * dadurch entstehen kaum Transportverluste über lange Leitungen * sinnvoll; Einschränkung: Solarstrom nur bei Tageslicht, daher zusätzlich Speicher oder Netz nötig	II	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 R	Name	Datum
Energieversorgung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

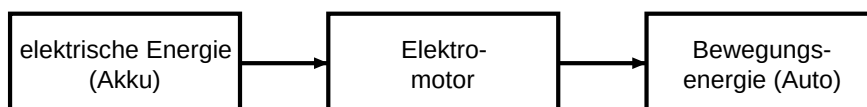
1. Energieformen und Energieumwandlung

- Nenne** vier verschiedene Energieformen. (2 BE)
- Gib** an, welche Energieform in gespanntem (aufgestautem) Wasser hoch oben im Stausee gespeichert ist. (1 BE)
- Beschreibe** die Energieumwandlung bei einem Föhn von der Steckdose bis zum warmen Luftstrom. (3 BE)

2. Verbrennungsmotor und Elektromotor

Ein Pkw mit Verbrennungsmotor und ein baugleiches Elektroauto werden verglichen.

Antrieb mit Elektromotor



- Beschreibe** die Energieumwandlungskette beim Verbrennungsmotor vom Benzin im Tank bis zur Bewegung des Wagens. (3 BE)
- Erkläre**, warum beim Verbrennungsmotor ein großer Teil der eingesetzten Energie nicht für die Bewegung genutzt werden kann. (4 BE)
- Vergleiche** Verbrennungs- und Elektroauto hinsichtlich des Geräusches und der lokalen Luftbelastung im Stadtverkehr. (3 BE)

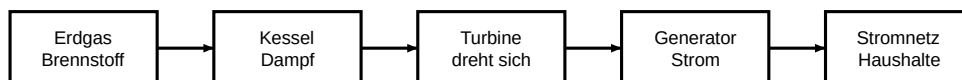
3. Brennstoffzelle

Ein Bus wird von einer Brennstoffzelle mit Strom versorgt.

- Gib** an, welche Energieumwandlung in einer Brennstoffzelle stattfindet und welcher Stoff dabei als Abprodukt entsteht. (3 BE)
- Erläutere**, warum ein Brennstoffzellenbus im Betrieb umweltfreundlicher sein kann als ein Dieselbus. (4 BE)

4. Wärmekraftwerk und Wirkungsgrad

Ein Gaskraftwerk nimmt aus dem Erdgas stündlich eine Energie von 1500 MWh auf und liefert davon 870 MWh als elektrische Energie an das Netz.



- Erläutere** mithilfe der Skizze, wie in einem Gaskraftwerk aus der chemischen Energie des Gases elektrische Energie entsteht. (4 BE)
- Berechne** den Wirkungsgrad des Kraftwerks in Prozent. (4 BE)
- Berechne**, wie viel Energie pro Stunde als Abwärme verloren geht, und gib an, wohin diese Wärme üblicherweise abgegeben wird. (3 BE)

5. Regenerative Energien

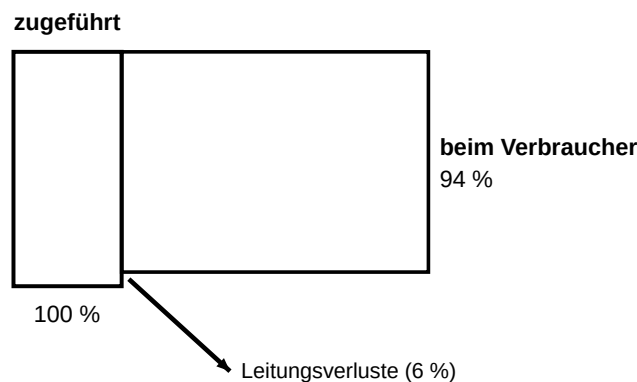
Die Tabelle zeigt, wie viel Strom in einem Jahr aus verschiedenen erneuerbaren Quellen erzeugt wurde.

Quelle	Anteil
Windkraft	24 %
Solar	11 %
Biomasse	9 %
Wasserkraft	3 %

- Nenne** drei erneuerbare (regenerative) Energiequellen. (2 BE)
- Benenne** bei einem Wasserkraftwerk die Energieumwandlungen, die vom Stausee bis zur Steckdose nacheinander ablaufen. (3 BE)
- Begründe**, warum die Wasserkraft als nachhaltig gilt, ein Erdgaskraftwerk dagegen nicht. (4 BE)

6. Transport elektrischer Energie

Strom wird von den Kraftwerken über lange Leitungen zu den Verbrauchern transportiert. Dafür wird die Spannung mit Transformatoren stark erhöht. Das Diagramm zeigt den Energiefluss bei der Übertragung.



- Erkläre**, warum man Strom für den Transport über weite Strecken auf eine sehr hohe Spannung hochtransformiert. (4 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Es ist egal, ob ein Kraftwerk nahe bei der Stadt oder weit entfernt steht.“ Gehe dabei auf die Transportverluste ein. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
------------	--